

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

ASIGNATURA: OPTIMIZACIÓN
CODIGO: 2025971

Periodo: 2026-02

Tipo Asignatura: Teórico

Dirigido a: Estudiantes de pregrado de Ingeniería

Docente: Ing. Henry Armando Percy Guzmán

Requisitos:

- Cálculo en Varias Variables / o Cálculo Vectorial
- Álgebra Lineal / o Álgebra Lineal Básica.

I. Descripción del curso

Los problemas de optimización se plantean muy a menudo en la industria, y la capacidad de resolverlos es una ventaja competitiva. Sin embargo, el modelado de problemas de Optimización requiere herramientas especiales y habilidades. Un problema que no se entiende o se modela incorrectamente puede conducir a la solución equivocada o puede ser muy difícil de resolver. Se plantean los siguientes objetivos para el curso: Introducir al estudiante en el ambiente de la Investigación de Operaciones entendida ésta como un medio fundamental que soporta una toma acertada de decisiones. Proporcionar las herramientas y conocimientos necesarios para modelar problemas de optimización prácticos y obtener una solución. Propender por el trabajo en equipo y la apropiación de la modelación mediante el uso de talleres de aplicación y estudios de casos. Entender y aplicar el algoritmo Simplex para programación lineal y otros algoritmos para enfrentar y resolver problemas no lineales, enteros, y en estructuras de redes Conocer y aplicar herramientas computacionales (softwares) para resolver modelos de optimización. Capacitar al estudiante en la utilización de diferentes técnicas, algorítmicas y modelos como herramientas para resolver problemas de programación lineal, entera, no lineal, redes, dinámica y de proyectos. Al terminar este curso, los alumnos serán capaces de: Identificar los objetivos y las limitaciones basados en las descripciones de los problemas del mundo real. Crear modelos de optimización matemática correspondiente a las descripciones de los problemas. Seleccionar y trabajar a través de una adecuada técnica de solución basada en el tipo de modelo. Utilizar software de optimización para llevar a cabo los análisis; interpretar los resultados. Hacer recomendaciones sólidas basadas en las soluciones, análisis, y las limitaciones de los modelos. Presentar una introducción a las técnicas Meta heurísticas (Opcional)

Como aspectos metodológicos se plantean: Clases expositivas. Lectura de textos guía y textos complementarios. Actividades grupales durante la clase y similares. Uso de software para resolución de problemas. Tareas y Trabajos grupales.

III. Metodología

Para horas presenciales	Para trabajo independiente
Se realizarán sesiones magistrales por parte del profesor a partir de enunciados de	Algunos tópicos complementarios, de interés general y de actualidad (no tratados en clase), serán

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

problemas tanto estructurados como no estructurados. Las sesiones de clase con carácter magistral serán complementadas periódicamente con talleres en clase, ejercicios y casos de estudio de aplicación en la industria. Se calificará el trabajo realizado en las sesiones presenciales, cualquier inasistencia se debe justificar debidamente. Se buscará una activa participación de los estudiantes en los desarrollos de aula a partir de constantes cuestionamientos acerca de la razón de ser de diferentes planteamientos y procedimientos considerados. Los estudiantes emplearán los conceptos desarrollados por el docente durante las sesiones magistrales para formular, resolver y analizar los resultados de casos de libros o creados por el docente respecto a modelos estocásticos con ayuda de herramientas computacionales disponibles. Se afianzará la seguridad y auto-credibilidad de los estudiantes como medio para encontrar sus propias respuestas en el campo investigativo aprovechando los conceptos trabajados y las herramientas informáticas disponibles.	cubiertos por el estudiante a partir de trabajos de consulta extra clase empleando para tal fin lecturas de artículos de revistas indexadas, casos empresariales y todos los medios de consulta bibliográficos e informáticos disponibles. Se estructura un proyecto de aula que requiere la apropiación y aplicación de los conceptos tanto de las ciencias básicas como de las demás asignaturas cursadas del plan de estudios. Tal proyecto contempla por lo menos tres entregas parciales y realimentación por parte del docente en el espacio académico de taller de ingeniería de producción Las clases requieren la conformación de grupos de trabajo de forma voluntaria para el desarrollo de los talleres y el proyecto final del espacio académico, con el propósito de brindar ayuda y soporte a cada uno de los integrantes a través de la cooperación y trabajo en equipo. Reforzar el manejo de inglés con lecturas cortas y ejercicios asignados durante el semestre. La evaluación final tendrá preguntas en inglés. Algunos de los talleres y evaluaciones podrán ser realizadas en el aula virtual de la asignatura a través de la plataforma Moodle En la elaboración de los avances de proyecto es indispensable el uso de software especializado como Gams, Excel, Win QSB, entre otros.
--	--

II. Contenidos:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

1. Introducción a la Optimización.
1.1 ¿Qué es la investigación operativa?.
1.2 Orígenes y alcances de la investigación Operacional.
1.3 ¿Qué es programación Matemática?.
2. Programación lineal.
2.1 Formulación y forma estándar de problemas lineales.
2.2 Geometría de problemas lineales y propiedades de poliedros.
2.3 Método Simplex.
2.4 El método de las dos fases.
2.5 Variantes del método Simplex.
2.6 Método Simplex Revisado.
2.7 Teoría de dualidad.
2.8 Análisis de sensibilidad.
3. Extensiones de Programación Lineal.
3.1 Optimización de flujo en redes.
3.2 Programación Lineal Entera.
3.3 Optimización con objetivos múltiples y programación meta.
4. Programación no lineal.
4.1 Optimización con restricciones de igualdad y desigualdad.
4.2 Condiciones necesarias y suficientes para un mínimo local o global.
4.3 Métodos de búsqueda de soluciones sin restricciones (Gradiente, Newton).
4.4 Métodos para problemas con restricciones: penalización, gradiente y Newton proyectado y otros.
5. Programación Dinámica Determinística.
5.1 Principio de optimalidad de Bellman. Terminología. Definición de la función de valor óptimo y de sus argumentos, la función de política óptima, la relación de recurrencia y las condiciones de frontera. Etapa y estado.
5.2 Programación dinámica (PD) hacia adelante y PD hacia atrás. Ejemplos de la ruta más corta, reemplazo de equipos, asignación de recursos, etc.
6. Introducción a las Meta heurísticas.
6.1 (Algoritmos genéticos, Búsqueda Tabú, Colonia de Hormigas, Recocido Simulado).

III. Estrategias de evaluación

Se desarrollará el espacio académico con un enfoque de aprendizaje basado en problemas, dando importancia al trabajo hecho en clase: talleres, quices, ejercicios en tablero, discusión de casos de estudio. El procedimiento en clase será presentar los conceptos a tratar por parte del docente, luego realizar un ejemplo típico de aplicación de conceptos mediante la interacción estudiante – docente, así como su desarrollo en software, posterior a esto la realización de un estudio de caso por parte del estudiante y su sistematización, para concluir con la realización de un informe de toma de decisiones por el estudiante.

Por lo cual el espacio académico, tendrá dos evaluaciones escritas de carácter individual de los conceptos y métodos mostrados, una serie de talleres quices y otras actividades sobre la temática y su avance en clase y un tercer componente practico sobre un proyecto/casos que cada grupo de estudiantes deberá realizar la formulación del problema, realizar análisis de decisiones con incertidumbre, aplicar técnicas analíticas y finalmente generar un informe con conclusiones y recomendaciones, estos casos/proyectos serán entregados acorde al cronograma suministrado, para su desarrollo dentro del mismo. Cualquier actividad (taller, caso, proyecto, etc.) podrá ser

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

sustentada/evaluada posteriormente por medio de otra actividad que tendrá mayor peso en el caso que se realice dicha actividad de seguimiento.

Se dispondrá de evaluación continuada, presentada de la siguiente forma (las fechas dependen del grupo al que pertenezcan):

ACTIVIDAD	FECHAS TENTATIVAS (PUEDEN CAMBIAR)	PORCENTAJE
Examen Parcial	30 SEPT	25%
Trabajo en clase, quices y tareas	Fechas de las clases	20%
Taller 1	Entre 16-21 de septiembre	
Taller 2	Entre 9 – 18 noviembre	
Taller 3	Entre 2 – 7 diciembre	
Proyecto o casos del curso	Caso 1: 5 octubre – socialización 19 oct Caso 2 (posible, si se realiza): 9 noviembre – socialización 23 noviembre Proyecto (si se realiza) entrega 11 de noviembre – socialización 14 de diciembre	30%
Examen Final	9 de diciembre	25%

VII. Calendario detallado TENTATIVO

SEMANA	FECHA GRUPO 1	SALÓN	TEMAS	LECTURAS
1	lunes, 31 de agosto de 2026	L-Mi401-303	INTRODUCCION AL CURSO	[TAHA Cap. 1]
	miércoles, 2 de septiembre de 2026	L-Mi401-303	Programación lineal: Formulación y forma estándar de problemas lineales	[TAHA Cap. 2]
2	lunes, 7 de septiembre de 2026	L-Mi401-303	Programación lineal: Modelos típicos de PL	[TAHA Cap. 2]
	miércoles, 9 de septiembre de 2026	L-Mi401-303	Programación lineal: Método gráfico	[TAHA Cap. 2]
3	lunes, 14 de septiembre de 2026	L-Mi401-303	Programación lineal: Simplex	[TAHA Cap. 3]
	miércoles, 16 de septiembre de 2026	L-Mi401-303	Programación lineal: Simplex (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 3]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

4	lunes, 21 de septiembre de 2026	L- Mi401 -303	Programación lineal: Simplex (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 3]
	miércoles, 23 de septiembre de 2026	L- Mi401 -303	Dualidad: Método dual	[TAHA Cap. 4]
5	lunes, 28 de septiembre de 2026	L- Mi401 -303	Dualidad: Método dual	[TAHA Cap. 4]
	miércoles, 30 de septiembre de 2026	L- Mi401 -303	EXAMEN PARCIAL	-
6	lunes, 5 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	caso 1 POSIBLE FECHA	-
	miércoles, 7 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Socialización de notas	-
7	lunes, 19 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Sensibilidad: análisis de sensibilidad - socialización/sustentación caso 1	[TAHA Cap. 3]
	miércoles, 21 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Programación lineal entera: Introducción	[TAHA Cap. 9]
8	lunes, 12 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	FESTIVO	
	miércoles, 14 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Programación lineal entera: Métodos	[TAHA Cap. 9]
9	lunes, 26 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Programación lineal entera: Métodos	[TAHA Cap. 9]
	miércoles, 28 de octubre de 2026	L- Mi401 -303	Programación lineal entera: Métodos	[TAHA Cap. 9]
10	lunes, 2 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	FESTIVO	
	miércoles, 4 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	Heurísticas y Networks: Métodos heurísticos	[TAHA Cap. 5]
11	lunes, 9 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	Heurísticas y Networks: Métodos heurísticos (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 5]
	miércoles, 11 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	Heurísticas y Networks: Métodos heurísticos (Fecha tentativa de Taller) (Entrega del proyecto del curso y/o CASO 2 DEL CURSO)	[TAHA Cap. 5]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

12	lunes, 16 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	FESTIVO	
	miércoles, 18 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	Heurísticas y Networks: Métodos heurísticos (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 5]
13	lunes, 23 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	optimización dinámica: Introducción - socialización/sustentación caso 2 (si se realiza)	[TAHA Cap. 6]
	miércoles, 25 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	Optimización dinámica: Introducción	[TAHA Cap. 6]
14	lunes, 30 de noviembre de 2026	L- Mi401 -303	optimización dinámica: problemas	[TAHA Cap. 6]
	miércoles, 2 de diciembre de 2026	L- Mi401 -303	optimización dinámica: problemas (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 13]
15	lunes, 7 de diciembre de 2026	L- Mi401 -303	optimización dinámica: problemas (Fecha tentativa de Taller)	[TAHA Cap. 13]
	miércoles, 9 de diciembre de 2026	L- Mi401 -303	EXAMEN FINAL	-
16	lunes, 14 de diciembre de 2026	L- Mi401 -303	socialización/sustentación del proyecto	-
	miércoles, 16 de diciembre de 2026	L- Mi401 -303	Socialización de notas	-

* Quices, trabajos en clase o talleres adicionales se pueden realizar en cualquier momento

VIII. Bibliografía

Libros guía:

AUTOR (ES)	TÍTULO	EDITORIAL - PAÍS
Mokhtar S. Bazaraa	LINEAR PROGRAMMING AND NETWORK FLOWS	John Wiley
Ronald L. Rardin	Optimization in Operations Research	Prentice Hall
H.A. Taha	Investigación de Operaciones, una introducción	Prentice Hall, México, Séptima Edición
Xin-She Yang	Introduction to Mathematical Optimization	From Linear Programming to Metaheuristics
Kwang Y. Lee and Mohamed A. El-Sharkawi	Modern Heuristic Optimization Techniques	

Libros Complementarios:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INDUSTRIAL

Hillier, F. y Lieberman, G	Investigación de operaciones	Séptima edición McGraw-Hill.
Winston, Wayne L.	Investigación de Operaciones	Ed Thomson. 4 edición
AHUJA, R. K., T. L. Magnanti y J.B. ORLIN	NETWORK FLOWS: THEORY, ALGORITHMS, AND APPLICATIONS	PRENTICE HALL, NJ. ISBN: 0-13-617549-X
Herbert Moskowitz y Gordon P. Wright	INVESTIGACION DE OPERACIONES	PRENTICE HALL INTERNATIONAL
Prawda, Juan	METODOS Y MODELOS DE INVESTIGACION DE OPERACIONES VOL I	
HARVEY M. WAGNER	PRINCIPLES OF OPERATIONS RESEARCH	Prentice Hall
Davis McKeown	Modelos Cuantitativos para Administración	Grupo Editorial Iberoamericana
DANTZIG G	LINEAR PROGRAMMING AND EXTENSIONS	

- Como regla general se prohíben los sonidos provenientes de equipos electrónicos. Sonidos de estos acarrearán penalidades en las clases, actividades adicionales o incremento en la dificultad de cualquier actividad.
- En el caso que se evidencie, a criterio del docente, uso inadecuado de herramientas de IA. El docente podrá realizar actividades adicionales (individuales o grupales) de validación de conocimiento que tendrá mínimo el peso del 70% de la nota de la actividad en cuestión.